

ĐÁP ÁN CHI TIẾT: ĐỀ THI GIỮA KỲ ANTEN VÀ TRUYỀN SÓNG (IUH)

LỜI GIẢI ĐỀ SỐ 1

Câu 1 (2.0 điểm): Lý thuyết

a. Hệ số định hướng (Directivity - D)

- **Định nghĩa:** Hệ số định hướng của anten ở một hướng cho trước là tỷ số giữa cường độ bức xạ theo hướng đó so với cường độ bức xạ trung bình của một anten đẳng hướng (có cùng tổng công suất bức xạ).
- **Ý nghĩa vật lý:** Biểu thị khả năng của anten trong việc tập trung năng lượng bức xạ (hoặc thu nhận tín hiệu) theo một hướng nhất định so với việc bức xạ đều ra mọi hướng.

b. Trở kháng vào của anten (Z_{in})

- **Định nghĩa:** $Z_{in} = R_{in} + jX_{in}$ là tổng trở nhìn từ đầu vào của anten, bao gồm điện trở bức xạ, điện trở tổn hao (R_{in}) và điện kháng (X_{in}).
- **Tại sao cần phối hợp trở kháng:** Cần phối hợp trở kháng giữa anten và đường dây truyền dẫn (sao cho $Z_{in} = Z_0^*$ hoặc $Z_{in} = Z_0$ nếu không có thành phần ảo) để đạt được **truyền công suất tối đa** từ máy phát đến anten và **giảm thiểu hiện tượng phản xạ sóng** (hệ số sóng đứng $SWR \approx 1$), tránh gây hỏng thiết bị và suy hao năng lượng.

Câu 2 (4.0 điểm): Bài tập tham số anten

a. Xác định hướng bức xạ cực đại: Ta có cường độ bức xạ: $U(\theta, \phi) = U_m \sin^2 \theta \cdot \cos^2 \phi$ đạt cực đại khi:

- $\sin^2 \theta = 1 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$ (vì $0 \leq \theta \leq \pi$)
- $\cos^2 \phi = 1 \Rightarrow \phi = 0$ hoặc $\phi = \pi$ (vì $0 \leq \phi \leq \pi$) Vậy hướng bức xạ cực đại là $(\theta = 90^\circ, \phi = 0^\circ)$ và $(\theta = 90^\circ, \phi = 180^\circ)$.
Cường độ cực đại $U_{max} = U_m$.

b. Tính công suất bức xạ tổng cộng (P_{rad}):

$$P_{rad} = \int_0^\pi \int_0^\pi U_m \sin^2 \theta \cdot \cos^2 \phi \cdot \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

$$P_{rad} = U_m \left(\int_0^\pi \cos^2 \phi \, d\phi \right) \cdot \left(\int_0^\pi \sin^3 \theta \, d\theta \right)$$

- Xét tích phân 1: $\int_0^\pi \cos^2 \phi \, d\phi = \int_0^\pi \frac{1+\cos(2\phi)}{2} \, d\phi = \frac{\pi}{2}$
- Xét tích phân 2: $\int_0^\pi \sin^3 \theta \, d\theta = \int_0^\pi (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta \, d\theta = \left[-\cos \theta + \frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^\pi = \frac{4}{3}$

$$P_{rad} = U_m \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{2\pi}{3} U_m$$

c. Tính hệ số định hướng cực đại (D_{max}):

$$D_{max} = \frac{4\pi \cdot U_{max}}{P_{rad}} = \frac{4\pi \cdot U_m}{\frac{2\pi}{3} U_m} = 6$$

(Có thể viết dưới dạng dB: $10 \log_{10}(6) \approx 7.78$ dBi)

Câu 3 (4.0 điểm): Bài tập truyền sóng

a. Bước sóng λ :

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{2.4 \cdot 10^9} = 0.125 \text{ m}$$

b. Công suất thu được P_r (dBm): Áp dụng phương trình Friis dạng Logarit:

$$P_r(dBm) = P_t(dBm) + G_t(dBi) + G_r(dBi) + 20 \log_{10} \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)$$

Thay số vào với $d = 5000 \text{ m}$:

- Suy hao không gian tự do (FSPL): $20 \log_{10} \left(\frac{0.125}{4\pi \cdot 5000} \right) = 20 \log_{10}(1.989 \cdot 10^{-6}) \approx -114.02 \text{ dB}$
- Công suất thu: $P_r(dBm) = 20 + 15 + 10 - 114.02 = -69.02 \text{ dBm}$

c. **Đánh giá hoạt động tuyến truyền dẫn:** Độ nhạy máy thu $P_{min} = -80 \text{ dBm}$. Vì $P_r = -69.02 \text{ dBm} > P_{min}$, tín hiệu thu được lớn hơn ngưỡng nhạy của máy thu. Dự trữ đường truyền (Fade Margin) $= -69.02 - (-80) = 10.98 \text{ dB}$. **Kết luận:** Tuyến truyền dẫn hoạt động ổn định.

LỜI GIẢI ĐỀ SỐ 2

Câu 1 (3.0 điểm): Lý thuyết và Anten cơ bản

a. So sánh Anten Hertz và Anten Dipole $\lambda/2$:

- **Anten Hertz (Dipole điện ngắn):** Chiều dài rất nhỏ ($L \ll \lambda$, thường $L < \lambda/50$). Phân bố dòng điện trên anten được coi là đồng đều dọc theo chiều dài. Điện trở bức xạ rất nhỏ, hiệu suất thấp.
- **Anten Dipole $\lambda/2$:** Chiều dài đúng bằng nửa bước sóng ($L = \lambda/2$). Phân bố dòng điện có dạng hình sin (cực đại ở giữa, bằng không ở hai đầu). Điện trở bức xạ lớn (khoảng 73Ω), rất phổ biến trong thực tế do dễ phối hợp trở kháng.

b. Vẽ đồ thị bức xạ Dipole $\lambda/2$ dọc trục z:

- **Mặt phẳng E (mặt phẳng đứng chứa trục z):** Đồ thị có hình số 8, hướng bức xạ cực đại vuông góc với trục z ($\theta = 90^\circ$), bức xạ bằng không dọc theo trục z.
- **Mặt phẳng H (mặt phẳng ngang xy):** Đồ thị là một đường tròn tâm O. Anten bức xạ đẳng hướng trong mặt phẳng ngang.

Câu 2 (4.0 điểm): Mảng Anten

Hai phần tử dọc trục x, khoảng cách $d = \lambda/4$. Anten 2 chậm pha hơn anten 1 góc $\pi/2 \Rightarrow \beta = -\pi/2$. Góc ϕ tính từ trục x. **a. Biểu thức nhân tử mảng (AF):**

$$AF = 1 + e^{j\psi}$$

Trong đó: $\psi = k \cdot d \cos \phi + \beta = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right) \cdot \left(\frac{\lambda}{4}\right) \cos \phi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \cos \phi - \frac{\pi}{2}$ Hoặc viết dạng biên độ: $|AF| = \left|2 \cos \left(\frac{\psi}{2}\right)\right| = \left|2 \cos \left(\frac{\pi}{4} \cos \phi - \frac{\pi}{4}\right)\right|$

b. Xác định hướng triệt tiêu (nulls): Bức xạ bị triệt tiêu khi $|AF| = 0 \Rightarrow \cos \left(\frac{\psi}{2}\right) = 0 \Rightarrow \frac{\psi}{2} = \pm \frac{\pi}{2}$ (chọn búp chính vòng tròn đầu tiên).

$$\Rightarrow \psi = \pm \pi \Rightarrow \frac{\pi}{2} \cos \phi - \frac{\pi}{2} = -\pi \quad \text{hoặc} \quad \frac{\pi}{2} \cos \phi - \frac{\pi}{2} = \pi$$

- Trợt 1: $\frac{\pi}{2} \cos \phi = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow \cos \phi = -1 \Rightarrow \phi = 180^\circ$
- Trợt 2: $\frac{\pi}{2} \cos \phi = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \cos \phi = 3$ (Vô nghiệm). **Kết luận:** Điểm triệt tiêu duy nhất nằm ở $\phi = 180^\circ$ (Đây là mảng anten Cardioid).

c. Đồ thị bức xạ: Đây là đồ thị hình trái tim (Cardioid), cực đại bức xạ nằm tại hướng $\phi = 0^\circ$ và lõm (triệt tiêu) hoàn toàn tại $\phi = 180^\circ$ trên trục x.

Câu 3 (3.0 điểm): Bài tập tổng hợp

a. Mật độ công suất bức xạ W_{av} :

$$W_{av} = \frac{|E|^2}{2\eta_0}$$

Với $\eta_0 \approx 120\pi \approx 377\Omega$ và $E = 10 \text{ mV/m} = 0.01 \text{ V/m}$.

$$W_{av} = \frac{(0.01)^2}{120\pi} = \frac{10^{-4}}{377} \approx 2.65 \cdot 10^{-7} \text{ W/m}^2$$

b. Tính Gain (G) và Directivity (D): Tổng công suất bức xạ: $P_{rad} = \eta \cdot P_{in} = 0.9 \cdot 100 = 90 \text{ W}$. Mật độ công suất từ anten thực tế ở khoảng cách d : $W_{av} = \frac{P_{in} \cdot G}{4\pi d^2}$

$$G = \frac{W_{av} \cdot 4\pi d^2}{P_{in}} = \frac{2.653 \cdot 10^{-7} \cdot 4\pi \cdot (10000)^2}{100} \approx \frac{333.3}{100} \approx 3.33$$

Tính ra dBi: $G(\text{dBi}) = 10 \log_{10}(3.33) \approx 5.23 \text{ dBi}$. Hệ số định hướng D :

$$D = \frac{G}{\eta} = \frac{3.33}{0.9} = 3.7$$

Tính ra dBi: $D(\text{dBi}) = 10 \log_{10}(3.7) \approx 5.68 \text{ dBi}$.

LỜI GIẢI ĐỀ SỐ 3

Câu 1 (2.0 điểm): Lý thuyết truyền sóng

- **Truyền sóng nhờ tầng điện ly:** Sóng điện từ (sóng ngắn) được phát từ mặt đất lên không gian, gặp tầng điện ly (chứa các hạt ion hóa) sẽ bị khúc xạ liên tục và uốn cong quỹ đạo. Khi góc khúc xạ đủ lớn, sóng sẽ phản xạ trở lại mặt đất, cho phép liên lạc vượt qua đường chân trời.
- **Tần số tới hạn (f_c):** Là tần số cao nhất của sóng phát thẳng đứng (90° so với mặt đất) mà vẫn có thể phản xạ trở lại trái đất. Sóng có $f > f_c$ phát thẳng đứng sẽ xuyên qua tầng điện ly.
- **Tần số sử dụng tối ưu (MUF):** Là tần số cao nhất dùng để truyền sóng trời giữa 2 điểm cụ thể trên mặt đất. $MUF = f_c / \cos \theta_i$ (với θ_i là góc tới tầng điện ly). MUF quyết định dải tần số liên lạc thực tế.

Câu 2 (4.0 điểm): Diện tích hiệu dụng

$$f = 10 \text{ GHz} \Rightarrow \lambda = \frac{3 \cdot 10^8}{10^{10}} = 0.03 \text{ m}. D = 20 \text{ dB} \Rightarrow 10 \log_{10}(D_{\text{linear}}) = 20 \Rightarrow D_{\text{linear}} = 100. \text{ Vì } \eta = 1 \Rightarrow G = 100.$$

a. Diện tích hiệu dụng A_{eff} :

$$A_{eff} = \frac{\lambda^2}{4\pi} G = \frac{(0.03)^2}{4\pi} \cdot 100 = \frac{0.09}{4\pi} \approx 0.00716 \text{ m}^2$$

b. Công suất thu được (phối hợp trở kháng, cùng phân cực):

$$P_{rec} = W_i \cdot A_{eff} = 10^{-6} \cdot 0.00716 = 7.16 \cdot 10^{-9} \text{ W} = 7.16 \text{ nW}$$

c. Công suất khi lệch phân cực 45° : Hệ số tổn hao phân cực (Polarization Loss Factor - PLF):

$$PLF = \cos^2(45^\circ) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 0.5$$

Công suất thu được giảm một nửa:

$$P_{rec_new} = P_{rec} \cdot PLF = 7.16 \text{ nW} \cdot 0.5 = 3.58 \text{ nW}$$

Câu 3 (4.0 điểm): Mảng anten đồng nhất (ULA)

Mảng trên trục z. $N = 4, d = \lambda/2, \beta = 0$ (cùng pha). Biểu thức $\psi = k \cdot d \cos \theta + \beta = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right) \left(\frac{\lambda}{2}\right) \cos \theta + 0 = \pi \cos \theta$. Hệ số mảng: $AF = \frac{\sin(N\psi/2)}{\sin(\psi/2)} = \frac{\sin(2\pi \cos \theta)}{\sin(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}$

a. Vị trí búp sóng phụ đầu tiên (First Side Lobes): Búp phụ đạt cực đại khi tử số $\sin(N\psi/2) \approx \pm 1$ và bỏ qua trường hợp tạo búp chính (nơi mẫu số cũng $\rightarrow 0$).

$$N \frac{\psi}{2} \approx \pm \frac{3\pi}{2} \Rightarrow 2\pi \cos \theta = \pm \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \cos \theta = \pm 0.75$$

$$\Rightarrow \theta = \arccos(\pm 0.75) \approx 41.4^\circ \text{ và } 138.6^\circ$$

b. Độ rộng búp sóng chính BWFN: Null đầu tiên xảy ra khi tử số bằng không: $\sin(N\psi/2) = 0 \Rightarrow N \frac{\psi}{2} = \pm \pi$.

$$2\pi \cos \theta = \pm\pi \Rightarrow \cos \theta = \pm 0.5 \Rightarrow \theta = 60^\circ \text{ và } 120^\circ$$

Độ rộng búp sóng chính là khoảng cách giữa 2 điểm Null này:

$$BWFN = 120^\circ - 60^\circ = 60^\circ$$

c. Điều chỉnh β để quay búp sóng chính tới $\theta_0 = 60^\circ$: Để hướng θ_0 là búp chính, ta cần $\psi = 0$ tại góc đó.

$$\psi = k \cdot d \cos \theta_0 + \beta = 0$$

$$\Rightarrow \pi \cos(60^\circ) + \beta = 0 \Rightarrow \pi(0.5) + \beta = 0 \Rightarrow \beta = -0.5\pi = -90^\circ$$

Vậy cần điều chỉnh các phần tử kế tiếp chậm pha nhau một góc 90° .